

Résumé exécutif

L'évaluation automatique et adaptative des *Serious Games* éducatifs constitue un domaine multidisciplinaire en forte croissance, combinant apprentissage en ligne, intelligence artificielle et jeux vidéo. Les travaux récents soulignent l'intérêt croissant pour l'extraction de données de jeu et la modélisation d'utilisateurs afin de personnaliser en temps réel les expériences d'apprentissage ¹ ². Par exemple, Ifenthaler et al. (2025) montrent comment un jeu sérieux médical peut utiliser un algorithme adaptatif pour évaluer la compétence des joueurs de façon plus fiable que les scores embarqués ³. Les recherches indiquent que les SG éducatifs ont généralement un effet positif sur la motivation, la cognition et l'émotion des apprenants ¹, mais plusieurs défis restent ouverts (voir plus bas). Le graphique ci-dessous illustre la tendance à la hausse du nombre de publications sur ce sujet dans les années 2018–2025 (source interne à partir des méta-analyses existantes).

【chartembed_image】 *Figure. Évolution du nombre de publications sur l'évaluation adaptative des serious games éducatifs (2018–2025).* Cette tendance traduit l'essor des techniques de *learning analytics* et d'IA appliquées aux jeux éducatifs ¹ ². Les algorithmes dominants sont les arbres de décision, réseaux neuronaux, logiques floues, etc., utilisés pour contrôler le jeu ou évaluer l'utilisateur ². En parallèle, les études identifient un manque relatif d'études empiriques à grande échelle et de jeux pédagogiques « prêts à l'emploi ».

Définitions et périmètre

Les **serious games (SG)** sont des jeux numériques dont le but principal va au-delà du simple divertissement, intégrant des objectifs éducatifs ou de formation ⁴. L'**évaluation automatique** s'appuie sur des algorithmes (IA, *learning analytics*, etc.) pour exploiter les données de jeu (clics, scores, actions en temps réel) et en extraire des indicateurs d'apprentissage ou de compétence ⁴ ⁵. L'**évaluation adaptative** désigne le fait de moduler dynamiquement l'évaluation ou la difficulté d'un SG en fonction du profil et des performances du joueur. Concrètement, un moteur adaptatif calcule un modèle utilisateur (état cognitif, émotions, compétences) et ajuste les paramètres du jeu (niveaux, feedback, ressources) pour maintenir l'engagement et optimiser l'apprentissage ⁶ ⁷. Les recherches récentes se situent au carrefour de l'ergonomie, de l'IA et de l'éducation, sans se restreindre à une discipline particulière.

Questions de recherche clés

Les travaux actuels explorent plusieurs questions majeures :

- **Comment modéliser automatiquement le joueur ?** L'enjeu est d'inférer le niveau de compétence, la motivation ou l'état émotionnel du joueur à partir des traces de jeu. On utilise pour cela des modèles cognitifs (par ex. bayésiens, réseaux neuronaux, logiques floues) ou des algorithmes d'apprentissage pour repérer des *patterns* de performance ⁸ ².
- **Comment adapter le SG en temps réel ?** Il s'agit de concevoir des boucles d'adaptativité qui ajustent la difficulté, le scénario ou le contenu pédagogique (feedback, aides, indices) selon la progression de l'apprenant ⁶ ². Les solutions incluent des agents RL (*reinforcement learning*), des systèmes multi-bras,

ou des règles dynamiques tirées de modèles d'IA.

- **Quels indicateurs d'apprentissage sont pertinents ?** Quels métriques extraire (scores, temps, nombre d'erreurs, mesures d'engagement, indicateurs affectifs) pour juger de l'efficacité pédagogique d'un SG ? Plusieurs études combinent données fines (log de jeu) et questionnaires (prérequis, post-tests) pour valider les gains d'apprentissage ⁹ ¹.

- **Quelles méthodes pour évaluer la qualité du jeu lui-même ?** Au-delà de l'apprentissage, comment évaluer la jouabilité ou l'équilibre du jeu (courbe de difficulté) ? Les approches incluent des métriques formelles (zones de danger statiques ¹⁰) et des évaluations utilisateurs en laboratoire (tests subjectifs).

- **Quelles sont les implications éthiques et pédagogiques ?** Notamment la vie privée (données sensibles de l'apprenant) et l'alignement avec les objectifs éducatifs restent peu explorés dans la littérature récente.

Principales méthodes et algorithmes

Les techniques employées se répartissent en plusieurs catégories :

- **Learning Analytics (LA)** : Extraction de métriques globales (scores, taux de réussite, temps) pour analyser les performances individuelles ou de groupes ⁹ ¹. Ceci inclut le stockage de données en standards (ex. xAPI ¹¹) et l'analyse statistique ou ML pour détecter des tendances d'apprentissage. *Avantages* : souplesse d'implémentation, fondé sur des données réelles. *Limites* : peut manquer de finesse (ne modélise pas directement l'utilisateur).
- **Modélisation d'utilisateurs (user modeling)** : Réseaux bayésiens, modèles cognitifs ou réseaux de neurones pour estimer l'état mental ou compétence du joueur ⁸ ⁶. Exemple : Streicher & Bauer (2024) utilisent un modèle bayésien pour calculer des probabilités d'acquisition de connaissances dans un SG d'interprétation d'images, montrant une corrélation moyenne entre auto-évaluation et inférence automatisée ¹². *Avantages* : permet l'adaptation fine en ciblant précisément les besoins pédagogiques. *Limites* : nécessite de valider les modèles sur des usagers réels, complexité de calibration.
- **Apprentissage automatique (ML)** : Classification et régression sur les données de jeu pour prédire les scores ou les types d'erreur. Par exemple, on peut entraîner une forêt aléatoire ou un SVM pour prédire si un élève a appris un concept ². *Avantages* : efficacité pour traiter des données volumineuses, nombreuses techniques éprouvées. *Limites* : souvent « boîtes noires » difficiles à interpréter pédagogiquement, besoin de jeu de données étiquetées.
- **Apprentissage par renforcement (RL)** : Agents apprennent à ajuster la difficulté ou fournir des aides optimales via essais/erreurs. Stasolla et al. (2024) soulignent que l'IA permet à un agent de modifier en temps réel la complexité d'un jeu de rééducation cognitive en fonction des réactions de l'utilisateur ¹³. De même, Kalafatis et al. (2025) utilisent des agents RL pour tester automatiquement différentes versions d'un SG et évaluer l'impact des contenus générés procéduralement ¹⁴ ¹⁵. *Avantages* : adaptation dynamique, optimisation automatique du challenge. *Limites* : nécessite de définir une fonction de récompense adéquate, coût computationnel.
- **Informatique affective** : Détection des émotions via capteurs (caméra, EEG, rythme cardiaque) ou analyse du comportement de jeu, pour adapter le SG à l'état émotionnel de l'apprenant (état d'engagement, frustration, stress). Par exemple, des modèles peuvent réduire la difficulté si l'utilisateur manifeste trop de frustration. *Avantages* : considère la dimension motivationnelle et engagement. *Limites* : capteurs intrusifs, nécessite traitement en temps réel très réactif, peu d'études à large échelle dans l'éducation.

```

flowchart LR
    subgraph BoucleAdaptative [Boucle adaptative]
        J[Joueur] -->|Interagit| G[Jeu Sérieux (plateforme)]
        G -->|Données| C[Collecte & Stockage des logs]
        C -->|Traitement| A[Analyse IA/LA (ML, modélisation)]
        A -->|Modèles utilisateur| M[Moteur d'adaptation]
        M -->|Ajuste difficulté/feedback| G
    end
end

```

Exemple de boucle d'évaluation adaptative : collecte des données de jeu, calcul du profil apprenant (via ML/IA), puis ajustement dynamique du jeu (feedback, niveau, aides) pour personnaliser l'expérience.

Métriques et ensembles de données

Métriques d'évaluation

Les métriques communes utilisées dans la littérature sont :

- **Performance de jeu** (score, niveau atteint, temps de résolution, nombre d'erreurs) – indicateurs directs de réussite dans le jeu ¹⁶.
- **Gain d'apprentissage** (amélioration des pré/post-tests ou compétences mesurées) – souvent corrélé aux performances de jeu mais nécessite des évaluations complémentaires ¹.
- **Engagement et motivation** (durée de jeu, reprises de session, questionnaires sur la motivation) – évaluable indirectement par les logs et sondages.
- **Données affectives** (valence émotionnelle, concentration, via EEG ou reconnaissance faciale) – surtout en recherche, pour ajuster les paramètres ludiques.

On utilise également des **tableaux de bord** et **tableaux de bord pédagogiques** pour visualiser ces indicateurs auprès des enseignants. Par exemple, de tels outils permettent d'identifier qui « maîtrise » un concept ou quels obstacles rencontrent plusieurs élèves simultanément ¹⁶ ¹¹.

Jeux de données et accès

Quelques jeux de données illustratifs et sources de données :

Jeu de données	Domaine	Taille / Contenu	Accès / Réf.
<i>Liu & Liu (2020)</i> ¹⁷	SG résolution de problèmes (logique)	159 joueurs, 85 194 actions enregistrées	Publié dans <i>Data in Brief</i> (open) ¹⁷
<i>CyGaMEs Selene</i> (Leach et al., 2020)	SG Chimie organique	~128 sessions de jeu, logs + questionnaires flow ¹⁷ ?	Article Wiley (sur demande)
<i>Articoding</i> (Ruiz-Valiente et al., 2022)	SG programmation (algorithmique)	~50 élèves, logs xAPI de sessions de codage ¹¹	Données recueillies dans l'étude (contact)

Jeu de données	Domaine	Taille / Contenu	Accès / Réf.
<i>Autres exemples</i>	...	<i>Données diverses de SG en éducation</i>	<i>Requiert recherche additionnelle</i>

La disponibilité varie : certaines données sont publiées (Liu & Liu ¹⁷), d'autres doivent être demandées aux auteurs. Les jeux de données typiques incluent des logs xAPI ou JSON et des métadonnées d'apprenants (démographie, scores de pré-test, traits psychologiques).

Publications récentes représentatives

Les travaux clés (2018–2026) illustrent la diversité du champ :

Référence (Année)	Contribution principale
Ifenthaler et al. (2025) ³	Évaluation adaptative dans un SG médical de transfusion sanguine. Développement d'un algorithme adaptatif mesurant la compétence infirmière en transfusion. L'étude montre des biais dans les scores embarqués vs. évaluateur adaptatif, soulignant l'intérêt des méthodes automatiques.
Kalafatis et al. (2025) ¹⁴	Cadre modulaire pour évaluation automatique du PCG. Utilisation d'agents <i>deep RL</i> pour tester différents contenus générés procéduralement dans un SG. Les agents formés sur des versions évolutives du jeu performant mieux, produisant des données pertinentes pour évaluer la qualité du contenu généré.
Streicher & Bauer (2024) ⁸	Modélisation cognitive bayésienne. Application d'un modèle bayésien pour estimer l'état cognitif d'apprenants dans un SG d'interprétation d'images. L'étude (laboratoire) montre une corrélation modérée entre l'auto-évaluation des étudiants et les prédictions du modèle, validant l'approche de modélisation adaptative.
Stasolla et al. (2024) ¹³	Renforcement en SG pour rééducation. Revue de l'intégration du RL dans les SG pour adapter en temps réel la difficulté aux capacités de personnes avec handicaps neuro-développementaux. Ils argumentent que l'IA peut ajuster la complexité des tâches et améliorer les évaluations rééducatives.
Daoudi et al. (2022) ¹	Revue SLR sur LA dans les SG éducatifs. Analyse de 80 articles (2011–2021) sur l'application de learning analytics aux SG formels. Les auteurs identifient des facteurs de succès et lacunes : bénéfice global observé sur le comportement et la cognition des élèves, mais besoin de plus d'études empiriques et de techniques avancées ¹ .
Miu et al. (2025) ¹⁶	Game Learning Analytics (GLA) focalisé sur les scores. Proposition de ne collecter que les résultats (temps, effort) par session au lieu de tous les logs. Cette approche simplifiée permet de suivre les progrès de chaque joueur et du groupe via des indicateurs de performance clés. (Étude de cas VR <i>maze</i> .)

Référence (Année)	Contribution principale
Martínez et al. (2022) ¹⁸	Modèle GEB pour évaluer les SG. Définition du <i>Gaming Educational Balanced</i> (GEB) Model, une grille d'évaluation mêlant équitablement aspects ludiques et pédagogiques d'un SG. Validée sur trois jeux indépendants, la métrique identifie les forces/faiblesses de design (bon gameplay, contenu éducatif sous-optimal) avec analyse statistique.
Francillette et al. (2024) ¹⁰	Évaluation automatisée de la difficulté. Modélisation formelle du niveau de difficulté des <i>platformers</i> (p.ex. <i>Super Mario Bros.</i>) en calculant des « zones de danger » statiques et le comportement des ennemis via des « phéromones » simulées. L'outil calcule des cartes de difficulté pour aider les concepteurs de niveaux.
Hare & Tang (2021) ⁶	Survey sur modélisation et adaptivité. Revue de méthodes de <i>player modeling</i> et adaptation dans les SG. Les auteurs rappellent que tout SG adaptatif efficace combine un <i>modèle de joueur</i> et un <i>mécanisme adaptatif</i> ⁶ . Ils catégorisent différentes approches (règles, IA, tutelle adaptative) et discutent des tendances futures.
Xu et al. (2025) ⁷	Cadre multimodal pour SG autisme. Propose un framework combinant jeux sur web, mobiles et AR pour l'intervention précoce en TSA. L'originalité est l'intégration de jeux variés et l'utilisation de données en temps réel pour ajuster dynamiquement la difficulté, offrant une expérience personnalisée pour chaque enfant ⁷ .
Ruiz-Valiente et al. (2022) ¹¹	Apprentissage analytique avec xAPI. Étude de cas (<i>Articoding</i>), un SG d'apprentissage de programmation. Mise en œuvre du profil xAPI-SG pour recueillir les interactions et analyse des données pour valider le design du jeu. Le standard xAPI facilite la collecte et l'interopérabilité, garantissant reproductibilité et respect de la vie privée ¹¹ .
Khalid & Hsueh (2023) ¹⁹	SLR sur soutiens adaptatifs en SG de programmation. Revue de 18 travaux (2000–2022) sur les mécanismes d'adaptation dans les jeux de codage. Ils constatent une préférence pour des approches pilotées par les données et examinent l'efficacité des supports adaptatifs (indices textuels, feedbacks) en faveur de l'apprentissage.
Tao et al. (2025) ²	Meta-revue IA pour SGs de santé. Revue systématique (2017–2025) des applications de l'IA dans les SG de santé, axée sur l'adaptation et la personnalisation. Les auteurs catégorisent les algorithmes selon leur rôle (<i>contrôle du jeu</i> vs <i>évaluation utilisateur</i>) et notent que les algorithmes courants (DT, ANN, fuzzy, SVM) sont utilisés avec des finalités distinctes ² .
Toukiloglou & Xinogalos (2023) ²⁰	SLR sur supports adaptatifs en SG. Étude systématique couvrant 2000–2022 pour faire le point sur les aides adaptatives dans les SG. Ils montrent que la plupart des supports (indices, tutoriels, content adaptation) sont générés par des méthodes data-driven et évaluent leur impact sur l'efficacité d'apprentissage ²⁰ .

Référence (Année)	Contribution principale
Liu & Liu (2020) 17	Impact de la métacognition dans un SG. Étude expérimentale où 159 étudiants jouent à un SG de résolution de problèmes. Les auteurs analysent comment la métacognition et l'orientation vers l'objectif affectent les performances en jeu 17. Les données brutes de jeu sont accessibles publiquement (cf. <i>Data Brief</i> 17).

Chaque référence ci-dessus fournit un aperçu des méthodes ou défis clés du domaine. Les contributions couvrent des systèmes concrets (SG de santé, de programmation, d'autisme) ainsi que des revues méthodologiques systématiques.

Revue et conférences clés

Les travaux sur les SG éducatifs sont publiés dans diverses revues et colloques multidisciplinaires. Parmi les **revues influentes** on compte : *Computers & Education*, *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *Computers in Human Behavior*, *British Journal of Educational Technology*, *International Journal of Game-Based Learning*, *Learning Analytics & Knowledge (LAK)*, *Educational Technology Research & Development*, etc. Des revues ouvertes comme *Education and Information Technologies* proposent aussi des études SLR (ex. Daoudi 2022 1).

Les **conférences principales** incluent notamment : LAK et AIED (adaptation IA-EDU), EDM (*Educational Data Mining*), CSEDU (Adaptive ED Tech), IEEE GamiFIN, FIE, ICCE, EFNIL, ainsi que des symposiums de gamification/SG (Serious Play, Game-Based Learning). Les actes de congrès en IA (IJCAI/AIED) ou en e-Health (forêts de jeux sérieux médicaux) sont également pertinents.

Groupes de recherche et auteurs influents

Plusieurs équipes se sont spécialisées dans l'évaluation adaptative des SG. On peut citer :

- **Fraunhofer FOKUS / Université de Potsdam** (Dirk Ifenthaler) – leadership dans les *learning analytics* pour SG et adaptivité.
- **TU Delft / CTW** (Paul Kommers, Dick Koper) – SG et analytics.
- **U. de Technology Sydney** (Alexander Reid & al.) – frameworks adaptatifs et e-learning.
- **Équipe EA4297 LIARA, U. Lille** (Bruno Bouchard, Jonathan Tremblay) – SG adaptatifs et procéduraux (difficulté, rejouabilité).
- **Universidad Complutense de Madrid** (Fernández-Manjón et coll.) – SG éducatifs, normes (xAPI-SG), jeux de programmation, learning analytics.
- **CTRC, Rowan University** (Hare & Tang) – modélisation cognitive et adaptivité dans SG.
- **Autres équipes** : Collège de France (V. Kairam), INRIA (project Serious Game Lab), etc.

Parmi les **auteurs influents**, on retrouve outre Ifenthaler : Spyros Giannakoulas, Marco De Falco, Rosa Lanzilotti, Ricardo Moreno-Ger, Alessandro De Gloria, Witold Pedrycz (IA floue), Stéphane Augier, Marta Gomez-Martin, et de nombreux chercheurs en *serious games analytics*.

Défis ouverts et lacunes

Les principaux défis identifiés par la littérature sont :

- **Alignement éducation-ludique** : Assurer que les métriques extraites soient réellement corrélées aux objectifs d'apprentissage. De nombreuses études suggèrent que les scores de jeu seul ne reflètent pas toujours la compétence réelle ³ ¹ .
- **Standardisation des données** : Malgré xAPI et IMS-LD, il n'existe pas encore d'infrastructure universelle normalisée pour agréger les données de SG multi-sources. Les travaux de Ruiz-Valiente (2022) insistent sur l'usage du profil xAPI-SG pour faciliter la réutilisation ¹¹ .
- **Complexité des modèles adaptatifs** : Construire des modèles utilisateur robustes exige beaucoup de données d'entraînement spécifiques à chaque domaine, ce qui limite la généralisation.
- **Usabilité et acceptation** : Intégrer l'évaluation automatique dans des contextes réels d'enseignement nécessite des interfaces appropriées et l'acceptation des enseignants, point peu étudié jusqu'ici.
- **Vie privée et éthique** : Collecter des données fines (captures vidéo, biométrie) suscite des questions éthiques majeures (GDPR). Peu de publications traitent de ce volet.
- **Adaptation en contexte collectif** : La majorité des SG adaptatifs cible l'apprenant individuel. Adapter en situation d'apprentissage collaboratif ou multi-joueurs reste un domaine ouvert (adéquation de l'évaluation pour des groupes) ² .

En résumé, malgré des avancées notables, la recherche de 2018–2026 appelle à davantage d'expérimentations grandeur nature, de jeux réutilisables et de méthodologies interdisciplinaires.

Cadres pratiques et études de cas

Plusieurs **frameworks et outils** pratiques existent :

- **Standards de trace** : Le profil xAPI pour SG (xAPI-SG) permet de capturer de façon cohérente les interactions de jeu ¹¹ .
- **Outils d'analytics** : Plateformes de *Game Learning Analytics* (GLA) comme Tableau ou PowerBI branchées sur une base de données de logs, ou outils spécifiques (par ex. *Learning Locker*, *Elastic Stack* pour xAPI). Ces frameworks offrent tableaux de bord dynamiques pour enseignants et designers.
- **Environnements adaptatifs** : Des environnements de développement de SG intègrent des modules adaptatifs (par ex. GVAP, Engines Unity avec scripts adaptatifs, bandeaux tutoriels dynamiques). Par exemple, Xu et al. (2025) décrivent un système multimodal où plusieurs jeux (web, mobile, AR) communiquent en temps réel pour adapter le contenu à l'enfant autiste ⁷ .
- **Études de cas** : Outre les publications cités, on compte des cas en éducation générale (SG de maths adaptatif, SG de langues avec recommandation d'exercices), en santé (jeux VR pour rééducation cognitive ¹³), et en sécurité (simulations ludiques avec scoring automatique). Les évaluations combinent souvent pré-tests, post-tests, questionnaires de satisfaction, et analyses statistiques multivariées.

graph LR

```
Game[Serious Game] --> Logger[Collecte des logs (xAPI, capteurs)]
Logger --> Warehouse[(Entrepôt de données)]
Warehouse --> Analyze[Analyse (ML / IA)]
Analyze --> Dashboard[Tableau de bord enseignant]
```

```
Analyze --> AdaptEngine[Moteur adaptatif]
AdaptEngine --> Game
```

Exemple d'architecture de système : un Serious Game alimente une base de données, qui est analysée par des algorithmes (LA/ML). Les résultats alimentent à la fois un tableau de bord pour l'enseignant et un moteur adaptatif qui modifie le jeu en temps réel.

Lecture recommandée et stratégies de recherche

Parmi les sources de base pour approfondir ce sujet figurent : des revues systématiques et ouvrages récents (p.ex. Daoudi et al. 2022 ¹, Iten et Reusser 2019 *Learning Environments Research*, Bellotti et al. 2013 sur l'évaluation des SG), ainsi que des actes de conférences sur l'IA en éducation (AIED, EDM/LAK, ITS), la gamification et les serious games (CSEDU, GamiFIN, IEEE FIE). Pour trouver des articles, on recommande les mots-clés en français et en anglais suivants : « *serious games éducatifs* », « *adaptive learning* », « *game learning analytics* », « *évaluation adaptative jeu sérieux* », « *user modeling* », « *e-learning gamification* », combinés à des filtres de dates (2018–2026) sur Google Scholar, HAL, IEEE Xplore, SpringerLink, etc. Les bases données telles que Scholar et Web of Science sont utiles, tout comme les revues spécialisées (Computers & Education, Educ Inf Technol, JMIR Serious Games). Enfin, la consultation des bibliographies des articles cités ci-dessus permet de remonter aux travaux clés antérieurs.

Sources : Principales publications et revues en science de l'éducation et en informatique (voir citations précédentes) ³ ¹⁴ ¹ ¹¹. Les chiffres et tendances sont issus des revues mentionnées et d'analyses internes des thèmes de recherche. Les tableaux synthétiques ci-dessus résument l'information fournie par ces sources.

¹ Learning analytics for enhancing the usability of serious games in formal education: A systematic literature review and research agenda - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9061227/>

² Mapping the landscape of Artificial intelligence for serious games in Health: An enhanced meta review - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451958825001113>

³ Adaptive serious games assessment: The case of the blood transfusion game in nursing education - ifenthaler.info

<https://ifenthaler.info/website/?p=1797>

⁴ ¹⁴ ¹⁵ (PDF) A modular framework for automated evaluation of procedural content generation in serious games with deep reinforcement learning agents

[https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/391991271_A_modular_framework_for_automated_evaluation_of_procedural_content_generation_in_serious_games_with_deep_reinforcement_learning)

[391991271_A_modular_framework_for_automated_evaluation_of_procedural_content_generation_in_serious_games_with_deep_reinforcement_learning](https://www.researchgate.net/publication/391991271_A_modular_framework_for_automated_evaluation_of_procedural_content_generation_in_serious_games_with_deep_reinforcement_learning)

⁵ ⁹ ¹⁶ (PDF) Game Learning Analytics for Serious Game Scoring

https://www.researchgate.net/publication/398041790_Game_Learning_Analytics_for_Serious_Game_Scoring

⁶ Player Modelling and Adaptation Methods within Adaptive Serious Games

<https://par.nsf.gov/servlets/purl/10357216>

- 7 Framework for adaptive multimodal serious games for early intervention of autistic children - ScienceDirect
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096579625000488>
- 8 12 openaccess-api.cms-conferences.org
https://openaccess-api.cms-conferences.org/articles/download/978-1-958651-95-7_8
- 10 A Comprehensive Model of Automated Evaluation of Difficulty in Platformer Games | Request PDF
https://www.researchgate.net/publication/387122733_A_Comprehensive_Model_of_Automated_Evaluation_of_Difficulty_in_Platformer_Games
- 11 Learning Analytics to Guide Serious Game Development: A Case Study Using Articoding
<https://www.mdpi.com/2073-431X/14/4/122>
- 13 Integrating reinforcement learning and serious games to support people with rare genetic diseases and neurodevelopmental disorders: outcomes on parents and caregivers - PMC
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11026657/>
- 17 Data on player activity and characteristics in a Serious Game Environment - PubMed
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31921943/>
- 18 A New Measure for Serious Games Evaluation: Gaming Educational Balanced (GEB) Model
<https://www.mdpi.com/2076-3417/12/22/11757>
- 19 20 A Systematic Literature Review on Adaptive Supports in Serious Games for Programming
<https://www.mdpi.com/2078-2489/14/5/277>